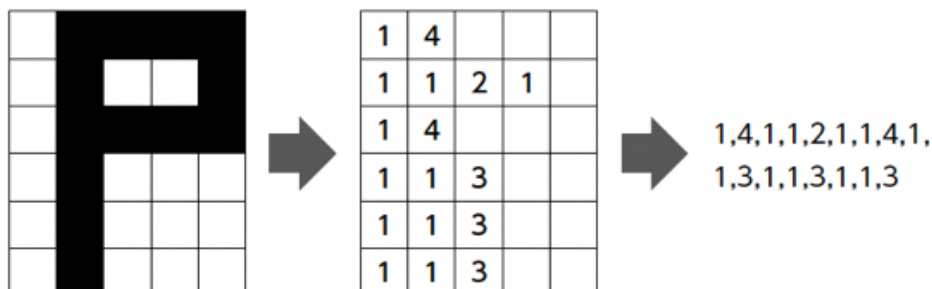


1 年 () 組 () 番 名前 ()

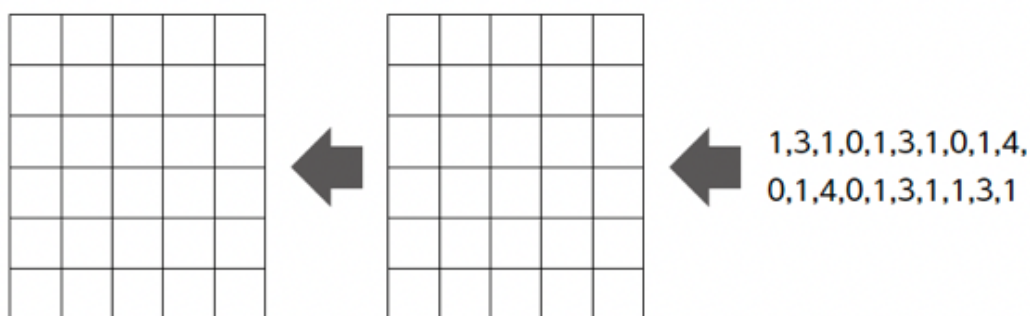
問題

縦 6 マス、横 5 マスの合計 30 マスを用いてアルファベットを表現する。

例えば、アルファベット「P」の情報を圧縮して表現する場合、ある規則に従うと、次のようにアルファベット「P」を 17 文字で表すことができた。



同様の規則で圧縮された、次の情報で表現されるアルファベットは何か答えなさい。



1 データの圧縮について



(1)) . . . データ量を減らす処理。

●動画の圧縮形式は mp4 など

●圧縮形式はファイル形式ともいう

(2)) . . . 圧縮されたデータを元に戻すこと

2 圧縮率について

どれくらいデータが圧縮されたかは、圧縮率で表される。



公式

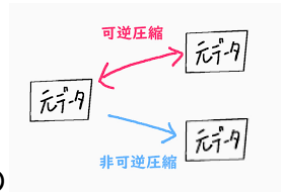
圧縮率 = 圧縮後のデータ量 ÷ もとのデータ量 (圧縮前のデータ量)
 ※%で出す場合は最後に×100

①75MB のファイルを圧縮すると、30MB になった。このときの圧縮率を求めてみよう。

3 圧縮方式の違いについて

(1))・・・圧縮したデータを元に戻した時に完全に元のデータと同じになる形式

(2))・・・圧縮したデータを元に戻した時に完全に元のデータには完全にもどらない形式



①の代表的な手法は？

(3))・・・繰り返しのデータをデータと連続する回数に置き換えて表す方法

例) AAAAABBBBB

▶

A5B4

☆40%圧縮 (10文字→4文字)

(4) 辞書式符号化)・・・データを順に読みとりながら、文字列のパターンの「辞書」を作成する

圧縮前

A	B	A	A	B	A	B	A	A	B	A	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

↓

圧縮後

(0,A)	(0,B)	(1,A)	(2,A)	(4,A)	(4,B)
-------	-------	-------	-------	-------	-------

辞書

文字列	A	B	AA	BA	BAA	BAB	
インデックス	0	1	2	3	4	5	6

パターンの「辞書」を作成して圧縮

☆他にはデータ内の記号に対し、よく現れる記号ほど短いコードをわりあてるハフマン符号化が有名だよ！(3年生で詳しく習います)

4 ファイルの種類について知ろう



文字



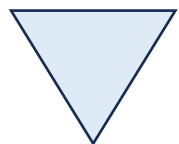
音



画像

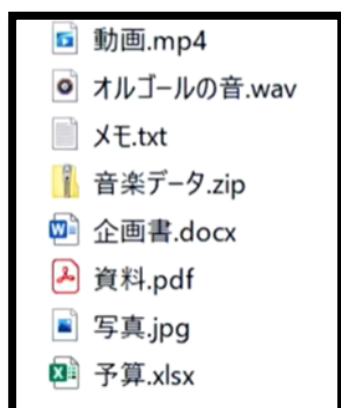


動画



このようなファイルをどのように区別する？

(1))・・・ファイルの種類を識別するために、ファイルの名前の末尾につけられる文字列



☆圧縮形式やファイル形式とも呼ばれる

この拡張子によって何のファイルかコンピューターとユーザーが認識することができる

例) オルゴールの音→音楽ファイル

5 音声、静止画像、動画でよく使われる圧縮形式について。※読み方も確認しよう！

音声の圧縮形式(ファイル形式)

☆音声の圧縮形式でよく出てくるのは(①)

種類	形式名	拡張子の例	説明
音声	MP3 (エムピーシー)	.mp3	動画の圧縮形式である MPEG-1 (エムペグワン) の音声の圧縮形式の中で最も圧縮率が高い。非可逆の圧縮形式。
	AAC(エーエーシー)	.aac	MP3 の後継にあたる非可逆の圧縮形式で、MP3 より圧縮率が高いといわれている。
	WMA(ダブルユーエムエー)	.wma	圧縮率が高い非可逆の圧縮形式。

静止画像の圧縮形式(ファイル形式)

☆静止画像の圧縮形式でよく出てくるのは(②)

種類	形式名	拡張子の例	説明
静止画像	JPEG(ジェーペグ)	.jpg / .jpeg	画像を 8 × 8 ピクセルのブロックに分割して圧縮しやすいデータに変換し、人間の目では識別できないような情報を捨てている。フルカラーに対応した非可逆の圧縮形式。
	GIF(ジフ)	.gif	1 つの画像で使える色の種類を 256 色に限定して圧縮する形式。256 色より多くの色をもつ画像は、それに近い色として圧縮されるため、圧縮後、もとの色にもどすことはできない。
	PNG(ピング)	.png	GIF 形式にかわって広く使われることを目指して開発された形式。フルカラーに対応した可逆の圧縮形式。
	TIFF(ティフ)	.tif / .tiff	多くのコンピュータで使える、汎用性が高い圧縮形式。

動画の圧縮形式(ファイル形式)

☆動画の圧縮形式でよく出てくるのは(③)

種類	形式名	拡張子の例	説明
動画	MPEG(エムペグ)	.mpg / .mpeg	代表的な動画の圧縮形式で、フレーム間の圧縮に加え、各フレームは JPEG 形式に類似した方法で圧縮を行っている。DVD などに用いられる MPEG-2 (エムペグツー) や、携帯電話などで用いられる MPEG-4 (エムペグフォー) などがある。
	MP4 (エムピーフォー)	.mp4	MPEG-4 の一部として規定されている圧縮形式。さまざまな形式の圧縮された動画・音声データを記録することができる。

☆複数のファイルやフォルダーをまとめて圧縮する方法（圧縮形式）
として(④)、(⑤)がある。